МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«_____»

Кафедра _____

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10

по дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования»

Алгоритмы поиска кратчайших путей
и расчёта критического пути сетевого графика

Вариант 17

Направление:	38.03.05 «Бизнес-информатика»
Курс:	2
Выполнила:	студент группы БИ 2-1
ФИО:	Осипова Анна Алексеевна
Проверил:	_____

2026

1. Цель работы

Реализовать алгоритм Дейкстры (массив и куча), сравнить на решётках k×k; рассчитать критический путь проекта из 12 работ. Доп. КЗ — зависимость времени от плотности.

2. Задание варианта 17

Параметр	Значение
Графы	Решётка k×k
Размеры	k = 20; 40; 80 (n = 400; 1600; 6400)
Веса	1…25
Работ в проекте	12
Доп. задание	КЗ — время vs плотность

3. Теоретическая часть

Дейкстра: оценки d[v], выбор min, релаксация; только неотрицательные веса. Массив $\Theta(n^2)$, куча $O(m \log n)$. СРМ: прямой/обратный проход по DAG, резерв R=LS−ES, критический путь — работы с R=0.

4. Блок-схема Дейкстры

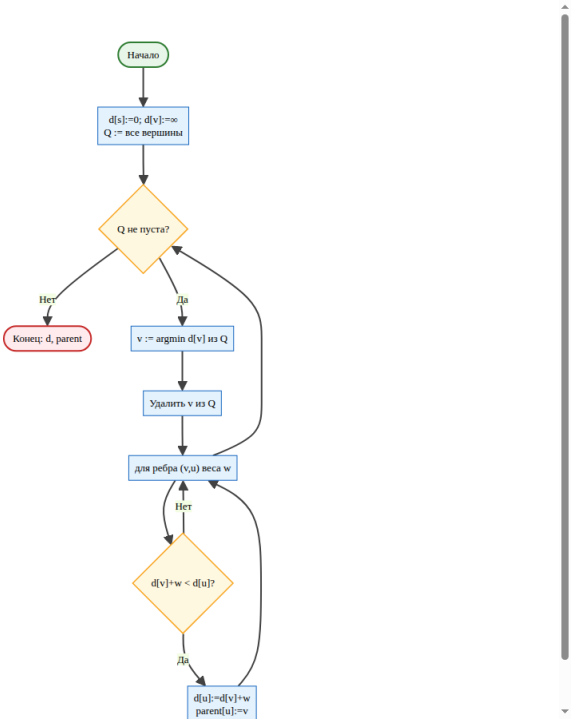


Рисунок 1 — Алгоритм Дейкстры

5. Сетевой график (12 работ)

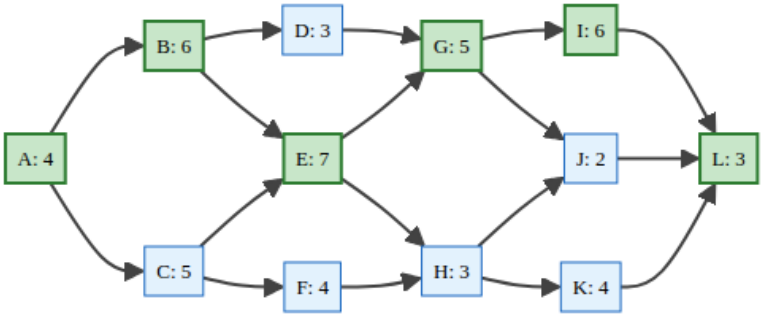


Рисунок 2 — Сетевой график; зелёным — критический путь

6. Листинг (фрагмент)

```
def dijkstra_array(adj, s):  # O(n²)
    dist = [INF]*n; used = [False]*n; dist[s] = 0
    for _ in range(n):
        v = argmin(dist among not used); used[v] = True
        for u, w in adj[v]:
            if dist[v] + w < dist[u]:
                dist[u] = dist[v] + w; parent[u] = v
def dijkstra_heap(adj, s):  # O(m log n)
    dist = [INF]*n; dist[s] = 0; heap = [(0, s)]
    while heap:
        d, v = heappop(heap)
        if d > dist[v]: continue
        for u, w in adj[v]:
            if d + w < dist[u]:
                dist[u] = d + w; parent[u] = v
                heappush(heap, (dist[u], u))
```

7. Результаты

7.1. Дейкстра на решётках

k	n	m	Массив, с	Куча, с	Отнош.	dist
20	400	873	0,004	0,0002	18	275
40	1600	3607	0,077	0,0011	70	517
80	6400	14524	1,137	0,0050	229	1094

7.2. К3: время vs плотность (n=400)

Плотность	m	Массив, с	Куча, с	Отношение
1%	1596	0,004	0,0003	14
5%	7980	0,004	0,0007	5,5
10%	15960	0,005	0,0016	3,3
20%	31920	0,006	0,0025	2,4
35%	55860	0,010	0,0043	2,2
50%	79800	0,013	0,0065	2,0

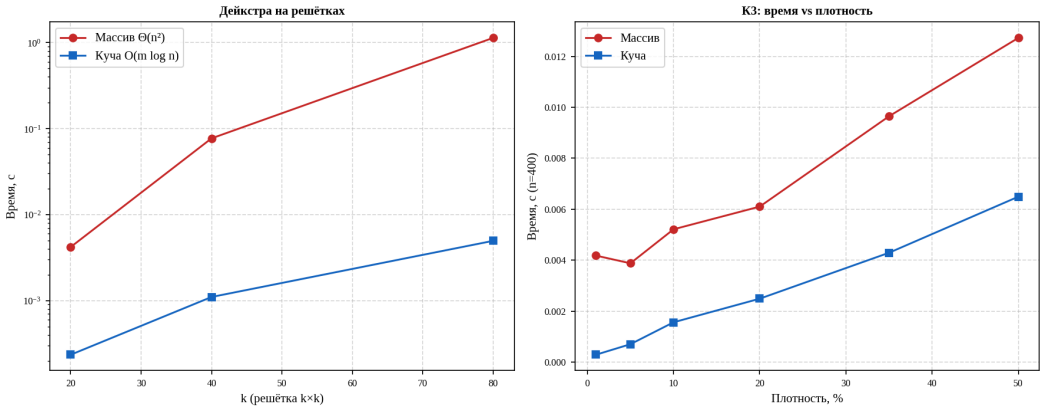


Рисунок 3 — Решётки и зависимость от плотности

7.3. Критический путь

Раб.	t	ES	EF	LS	LF	R	Крит.
A	4	0	4	0	4	0	да
B	6	4	10	4	10	0	да
C	5	4	9	5	10	1	
D	3	10	13	14	17	4	
E	7	10	17	10	17	0	да
F	4	9	13	17	21	8	
G	5	17	22	17	22	0	да
H	3	17	20	21	24	4	
I	6	22	28	22	28	0	да
J	2	22	24	26	28	4	
K	4	20	24	24	28	4	
L	3	28	31	28	31	0	да

Длительность проекта: 31 день. Критический путь: A → B → E → G → I → L.

8. Выводы

1. На решётках куча быстрее массива в 18–229 раз; разрыв растёт с n.
2. КЗ: с ростом плотности преимущество кучи сокращается (14×→2×), но куча остаётся быстрее.
3. Обе реализации совпадают по расстояниям; путь — по parent.
4. CPM за Θ(n+m); критические работы (R=0) задают срок проекта.
5. Сокращение срока — только за счёт работ критического пути.

9. Контрольные вопросы (кратко)

1. Кратчайший путь — min сумма весов; подпуть тоже кратчайший.
2. Релаксация: d[v]+w < d[u] → обновить.
3. Отрицательные веса нарушают окончательность выбора.
4. Массив — плотные; куча — разреженные.
5. Беллман–Форд O(nm), допускает отрицательные рёбра.
6. Топсорт — порядок на DAG.
7. Цикл: в топсорете < n вершин.
8. ES = max EF предков; LF = min LS потомков.
9. R = LS−ES; у критических R=0.
10. Некритическая работа имеет запас R.

10. Литература

1. Кормен Т. и др. Алгоритмы: построение и анализ. — Гл. 22, 24.
2. Седжвик Р., Уэйн К. Алгоритмы на Java. — Гл. 4.4.
3. PMBOK Guide. — Project Management Institute.
4. docs.python.org — heapq